

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL



PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA EROSÃO ACELERADA DAS MARGENS DO RIO DAS FLORES JUNTO A PONTE DA AV. JOÃO PESSOA



MARÇO DE 2023

Sumário

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO	3
INTRODUÇÃO	4
Objetivo do Projeto	4
Localização da Obra	4
Coordenadas Geográficas:	4
Justificativa	5
Solução de Engenharia Escolhida	11
Solução final escolhida:	15
Gabião tipo Reno	15
EXECUÇÃO DA OBRA	17
Placa de Obra	17
Limpeza do Local:	17
Locação	18
Gabião Caixa	18
Colchão Reno	20
Inspeções	21
Verificação do Produto	22
Normas aplicáveis	22
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	22
ABNT	22
Sustentabilidade	23
Regulamentações Locais e Estaduais	23
Licenças e Permissões	23
Documentação de Conformidade	23
Gestão de Riscos	23
Responsável técnico pela elaboração dos projetos	23

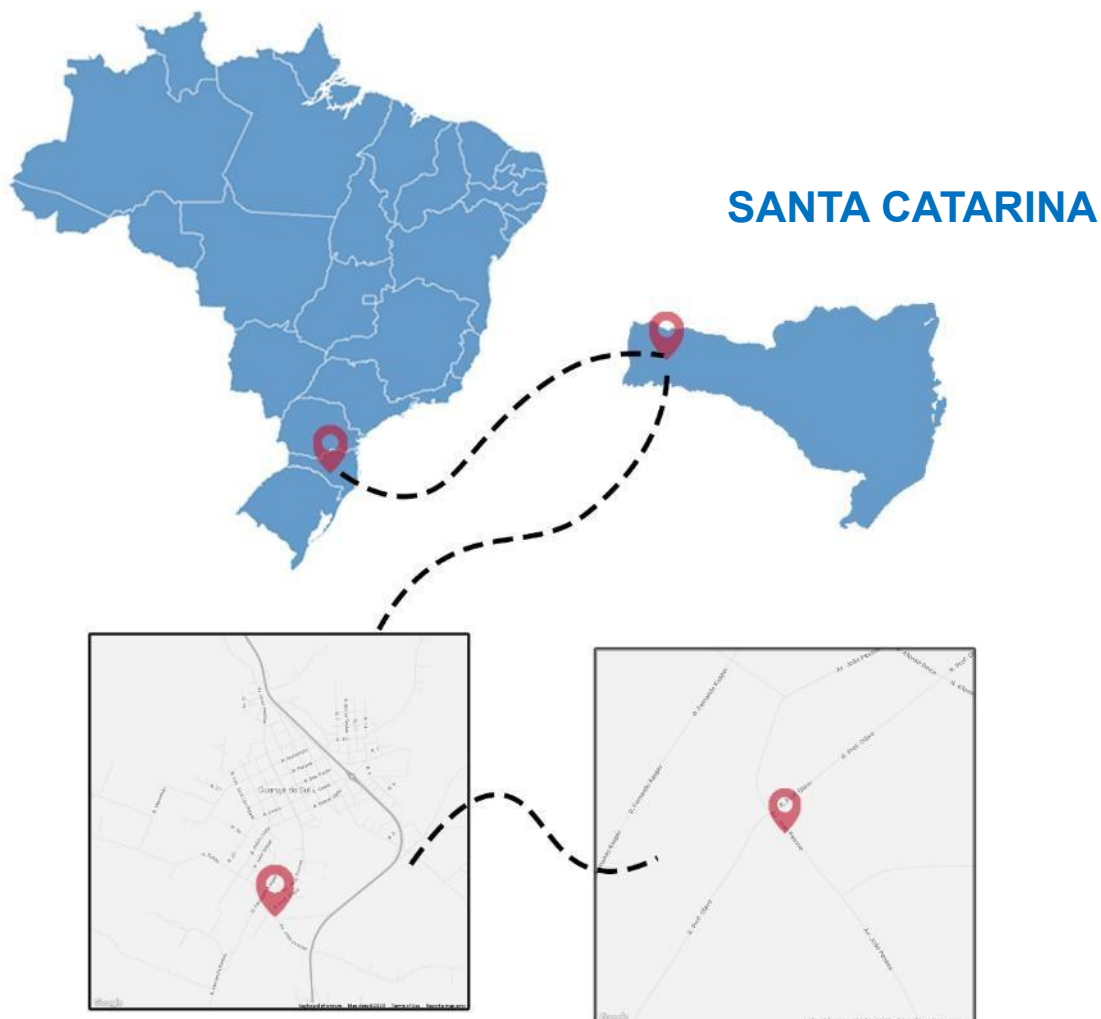
Barracão de Obra – Depósito	23
Segurança	24
REPARO DOS MUROS DE ALVENARIA DE PEDRA	24
SUPRESSÃO VEGETAL	24
Destocamento de Mata Leve	24
Supressão de Mata Leve	25
TERRAPLENAGEM	25
Remoção De Camada Vegetal	25
Escavação, Carga, Transporte e Espalhamento de Material	25
Execução de Aterro Compactado	26
Acabamento de Passeios e Cabeças de Quadra	26
Carga, Transporte e Espalhamento de Material Vegetal Estocado	26
GENERALIDADES	26
DISPOSIÇÕES GERAIS	26
ACESSO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28
EQUIPAMENTOS	28
LICENÇAS E TAXAS	28
ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO	28
RESPONSABILIDADE E GARANTIA	28
DIÁRIO DE OBRAS	28
NORMAS DE SEGURANÇA E ADMINISTRATIVAS	28
SUPERVISÃO DA OBRA	29
MEMÓRIA DE CÁLCULO	29

APRESENTAÇÃO

O presente trabalho, desenvolvido pela PROPOR ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ Nº 41.556.670/0001-76, contém os elementos básicos necessários para o desenvolvimento da recuperação da erosão acelerada que ocorreu no Rio das Flores na transposição da Av. João Pessoa em Guarujá do Sul em Santa Catarina.

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

BRASIL



INTRODUÇÃO

Objetivo do Projeto

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes técnicas e especificações para a execução das obras de recuperação da erosão acelerada as margens do Rio das Flores junto ao alargamento da Ponte da Av. João Pessoa situada na cidade de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina. O documento visa fornecer um conjunto abrangente de informações que orientem todas as fases da obra, desde a preparação do terreno até a entrega final da estrutura.

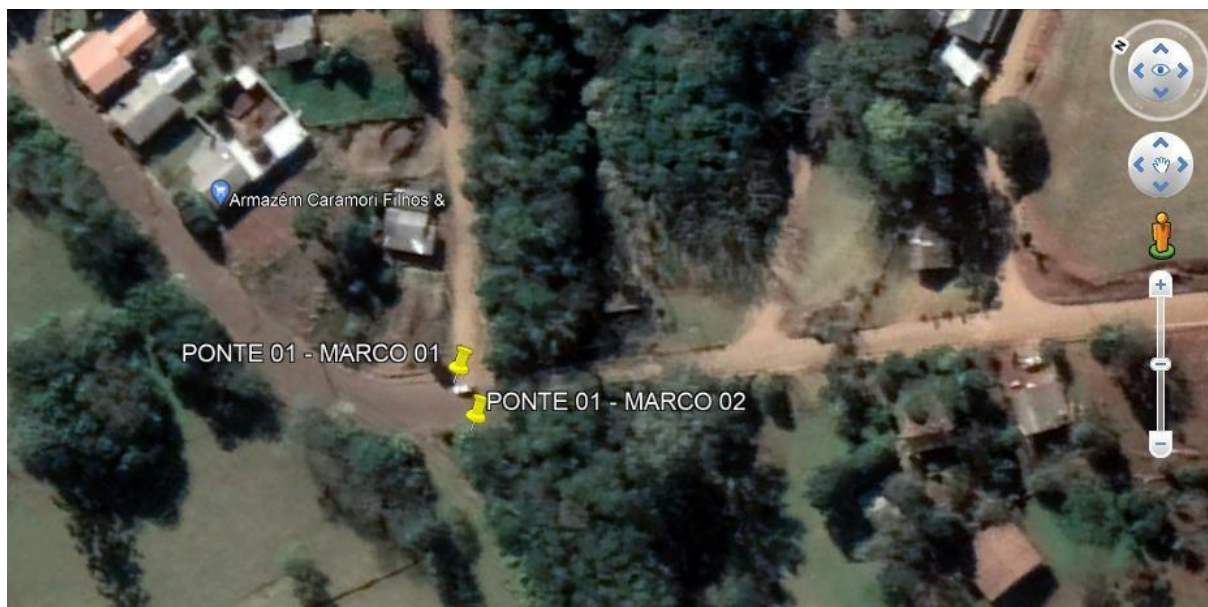
Localização da Obra

A obra está localizada no município de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, na margem a montante da Ponte do Rio das Flores. A ponte existente será recuperada e ampliada com a adição de mais uma faixa e a inclusão das proteções e rampas de acessibilidade, facilitando o trânsito local e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Entretanto, para que a integridade estrutural da Ponte se mantenha estável ao longo dos próximos 50 anos, é de suma importância a execução da recuperação da erosão acelerada, pois como pode ser constatado na ponte existente, essa erosão é um dos fatores que vem afetando os encontros, que sem intervenção, pode vir a causar o colapso da estrutura.

4

Coordenadas Geográficas:



Ponte 01 – Ponte sobre o Rio das Flores - marco 01

- Zona: 22 J
- Longitude UTM: 247.786,4074 m
- Latitude UTM: 7.078.153,2119 m
- COTA = 688,833 m

Ponte 01 – Ponte sobre o Rio das Flores - marco 02

- Zona: 22J 3
- Longitude UTM: 247.779,0571 m
- Latitude UTM: 7.078.144,7018 m
- Cota = 688,502 m

Justificativa

A construção da Ponte sobre o Rio das Flores é uma necessidade identificada para melhorar a mobilidade urbana e rural na região. Atualmente, o tráfego é realizado através da Ponte existente de apenas uma faixa, o que gera atrasos e possíveis riscos à segurança dos usuários. A nova estrutura visa solucionar esses problemas e oferecer uma via de acesso mais segura e eficiente.



Após um evento climático, houve o rompimento de uma estrutura construída no Rio, que segundo informações locais, foi feita para a piracema.

Esta ruptura, levou as águas do rio para suas margens, causando assim a erosão acelerada que pode ser constatado nas fotos apresentadas na sequência.

MARGEM ESQUERDA SENTIDO MONTANTE / JUSANTE



6







MARGEM DIREITA SENTIDO MONTANTE / JUSANTE







Solução de Engenharia Escolhida

O objetivo determina a natureza da construção a ser realizada. Na escolha do tipo de intervenção, é crucial considerar diversos aspectos: as características do curso d'água, bem como, para cada opção, os custos associados, o tempo e período de execução, a disponibilidade dos materiais necessários, os impactos ao meio ambiente e à paisagem.

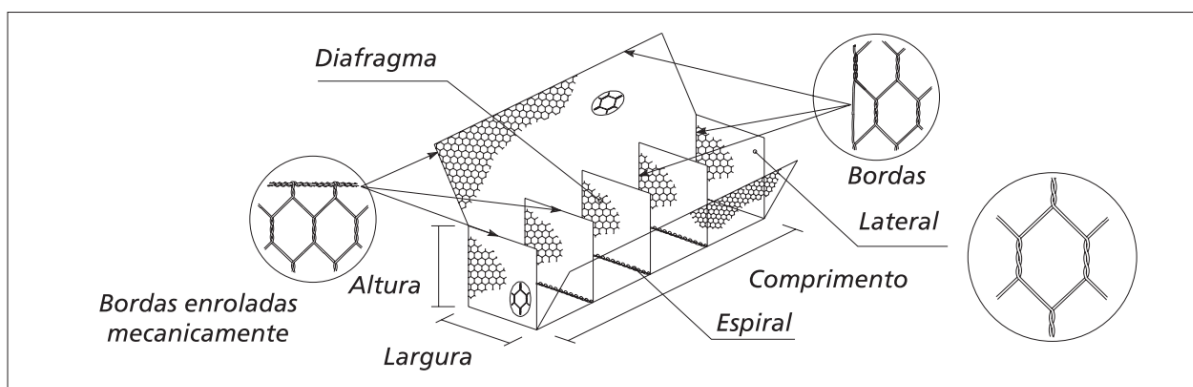
Para o presente projeto, o objetivo é a defesa das margens contra erosão e restauração de áreas danificadas pela erosão.

Estas intervenções, em sua maioria, têm o propósito de reforçar as margens contra danos por erosão, devido ao fluxo da água. Como em qualquer projeto de engenharia, é fundamental garantir que a obra tenha uma longevidade que atenda às exigências do projeto, utilizando materiais que ofereçam a resistência e durabilidade necessárias.

Os impactos dessas ações no ambiente fluvial devem ser cuidadosamente avaliados, já que podem alterar o comportamento natural do rio. Por essa razão, as intervenções aqui projetadas são as mais restritas possível, limitando-se ao estritamente necessário para atingir os objetivos propostos. Deve-se lembrar que o rio é um sistema vivo e em constante evolução, o que exigiu uma consideração cuidadosa no planejamento das obras, antecipando possíveis mudanças, especialmente aquelas causadas pela ação humana.

Para a segurança e restauração das margens do Rio, serão aplicadas estruturas de contenção de gravidade com gabiões. Essa tecnologia muito antiga traz uma garantia de custo eficiente enquanto proporciona estabilidade contra taludes, encostas e margens fluviais. Um gabião é uma estrutura reforçada monolítica e flexível, permeável e com capacidade de auto drenagem. Destaca-se dos demais pela sua durabilidade ao desgaste principalmente em sua malha metálica protegida e utilizando rochas naturais como componente principal. Os métodos modernos de proteção contra a corrosão prolongam significativamente a vida útil da malha e do sistema como todo. Os arames de aço de baixo carbono nas malhas são usualmente fortemente galvanizados e revestidos com plásticos adicionais, aumentando a resistência a agentes químicos e ao tempo.

Com malha hexagonal de torção dupla, regulamentada pela NBR 10514, uma distribuição ainda mais eficiente das tensões ocorre, mantendo a estabilidade estrutural na eventualidade de quebra de algum arame e não permitindo que a malha se desfaça. Esses sistemas são caracterizados pela instalação simples: não requerem mão de obra especializada, são fáceis de ajustar e têm baixo impacto ambiental.



Sua permeabilidade e o uso de matérias-primas naturais favorecem tanto a integração com o ambiente quanto o desenvolvimento da vegetação. A contratação de pessoal especializado não é necessária para este trabalho; apenas o aconselhamento sobre o posicionamento correto das pedras dentro da célula é um aspecto importante, a fim de ser capaz de manter a proporção de vazios. Ao construir as barreiras, as pedras mais planas da face contribuem para a estética.

O gabião pode ser preenchido com qualquer tipo de rocha dura: basalto, granito ou cascalho, de tamanho de partícula muito maior que a abertura da malha, para contribuir com peso, firmeza e resistência à estrutura.

O gabião que estamos indicando neste projeto é o mais comum e amplamente utilizado, adequado para os mais variados tipos de aplicações: desde contenção de encostas, construção de barragens e canalização até suporte para construção de pontes e prevenção de erosão.

12

Medidas comerciais dos gabiões tipo caixa:

Gabiões Caixa com Diafragmas				
Dimensões Padrão			Volume [m³]	Diafragmas
Comprimento [m]	Largura [m]	Altura [m]		
1,50	1,00	0,50	0,75	-
2,00	1,00	0,50	1,00	1
3,00	1,00	0,50	1,50	2
4,00	1,00	0,50	2,00	3
1,50	1,00	1,00	1,50	-
2,00	1,00	1,00	2,00	1
3,00	1,00	1,00	3,00	2
4,00	1,00	1,00	4,00	3

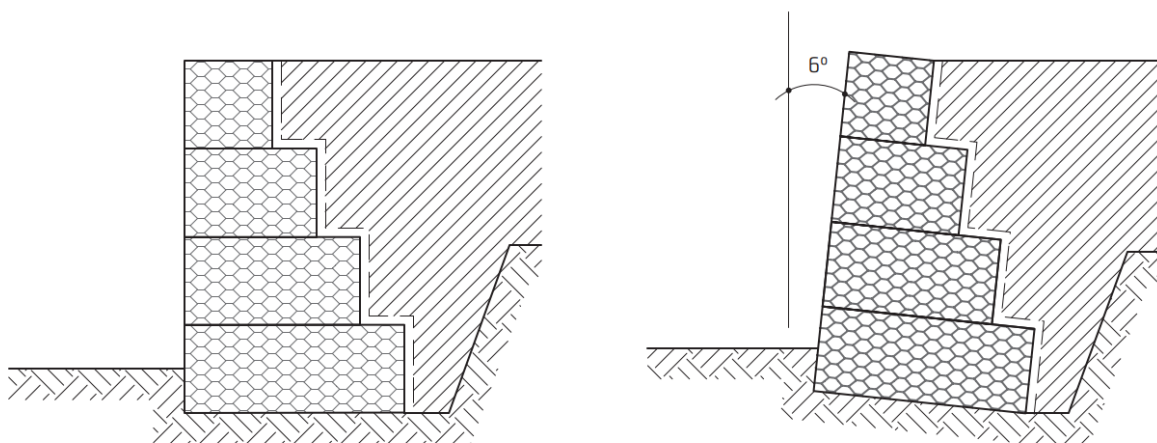
As estruturas feitas com gabiões precisam ser projetadas para suportar não somente as forças geradas pelo movimento da água, mas também possíveis pressões exercidas pelo solo das margens. Inicialmente, o dimensionamento foca na largura da

base da estrutura. Ao contrário de projetos exclusivamente geotécnicos, onde a base é geralmente calculada como sendo 70% da altura da estrutura, neste contexto, a largura da base é inicialmente estabelecida para ser igual à altura da mesma. Esse valor pode ser ajustado para menos, baseando-se em dados confiáveis sobre as propriedades do solo e após realizar as verificações padrão para estruturas de contenção por gravidade, levando em conta as forças laterais às quais elas podem ser submetidas.



Para melhorar a estabilidade da estrutura contra possíveis erosões na base que não foram previstas, podem-se adotar certas medidas baseadas em experiências anteriores. Se viável, angula-se a estrutura em aproximadamente 6° em direção à margem, visando aprimorar a resistência contra o tombamento.

13



O uso de geotêxteis, é fundamental em estruturas de gabiões, pois estas apresentam uma alta porcentagem de espaços vazios, funcionando como eficazes filtros grosseiros. Essa característica favorece o fluxo livre de água em diversas direções e diminui as pressões hidrostáticas, mas pode ser desvantajosa se a estrutura estiver

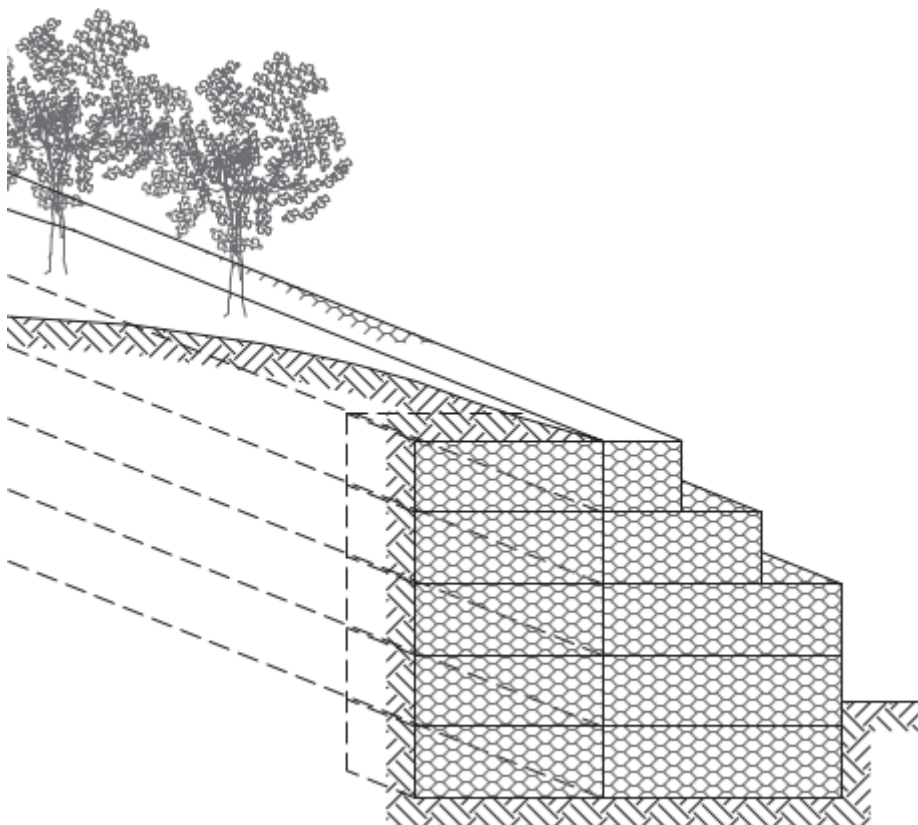


próxima a solos sujeitos à erosão pela água de infiltração. Por isso, a inserção de uma camada filtrante entre a estrutura e o solo se faz recomendada.

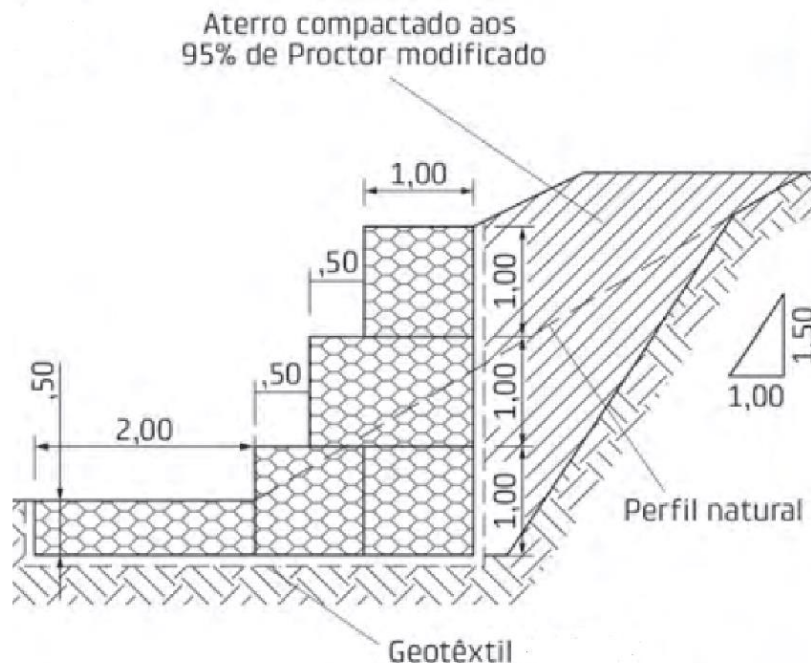
Nos últimos anos, tornou-se prática comum a adoção de filtros geossintéticos, em especial os não tecidos. Os geotêxteis, quando comparados aos filtros naturais, possuem várias vantagens: são rapidamente acessíveis e leves, o que simplifica o transporte e o manuseio; apresentam uniformidade na capacidade de filtragem; e permitem uma instalação ágil. Geralmente, um número limitado de variantes de geotêxtil é utilizado.

No contexto de margens sujeitas a erosão, é crucial prestar atenção especial ao início da construção. A variação, mesmo que mínima, na rugosidade entre os gabiões e o solo natural pode induzir pequenas turbulências. Essas, por sua vez, têm o potencial de iniciar processos erosivos nas áreas desprotegidas da margem. Por isso, recomenda-se firmemente integrar a estrutura à margem, estendendo-a por alguns metros dentro dela. Essa medida previne que futuras erosões comprometam a base da estrutura, afetando sua eficácia.

Para muros dispostos ao longo das margens, basta construir um suporte perpendicular a eles, com 1,0 a 2,0 metros de largura e altura equivalente à da estrutura. Esse suporte pode ser instalado na margem em um ângulo de 45°, garantindo assim a integridade e eficácia da estrutura contra processos erosivos.



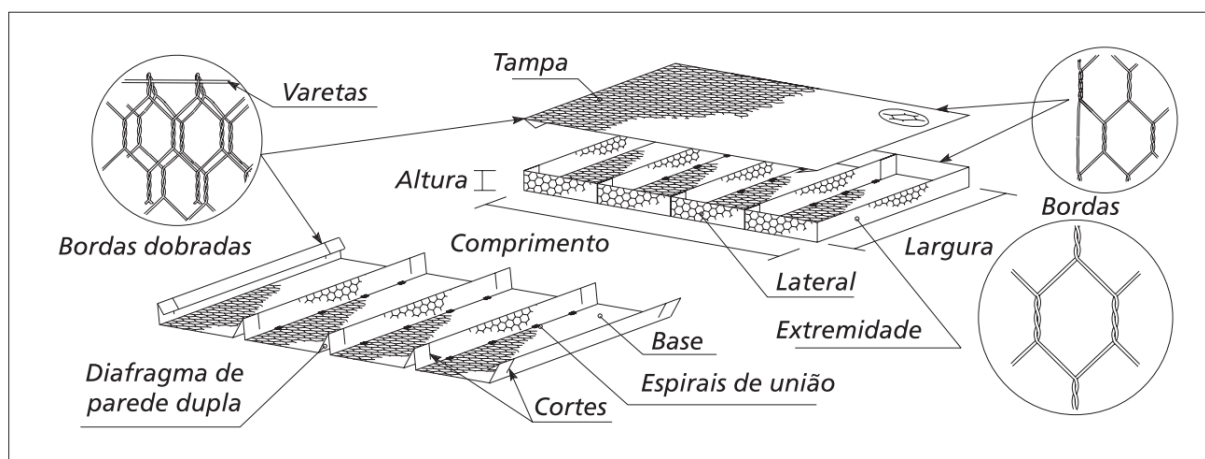
Solução final escolhida:



15

Gabião tipo Reno

A base dos colchões Reno é produzida de forma a incorporar diafragmas a cada metro, criando células de aproximadamente dois metros quadrados ao serem desdobrados e montados no local da obra, assumindo a forma de um paralelepípedo. Antes de serem preenchidos, são posicionados conforme o projeto indica e costurados aos colchões adjacentes, garantindo a continuidade e a integridade da estrutura.



O preenchimento dos colchões deve ser feito com pedras de tamanho adequado, de modo que o diâmetro médio das pedras seja sempre maior que a menor abertura da malha hexagonal, assegurando a estabilidade e a eficiência da estrutura.

Estas estruturas são versáteis e flexíveis, ideais para a construção de diversas obras complementares como plataformas de dissipação de energia para proteger as bases de muros, canais de drenagem, revestimentos de taludes, e principalmente para proteção de margens e leitos de corpos d'água.

A malha dos colchões Reno, de hexágono duplo torcido, é feita com arames de aço de baixo teor de carbono, revestidos com uma liga de zinco, alumínio (5%) e terras raras, proporcionando uma resistência superior contra a corrosão. Para uma proteção ainda mais eficaz, especialmente em ambientes aquáticos ou agressivos, os colchões são produzidos com arames revestidos adicionalmente por uma camada plástica.

Esses colchões, que possuem dimensões padronizadas, podem ser fabricados em tamanhos especiais sob encomenda e, quando necessário, podem ser montados, preenchidos e instalados com o uso de equipamentos mecânicos, facilitando o processo em projetos de grande escala ou de difícil acesso.

Colchões Reno®				
Dimensões Padrão			Área [m²]	Diafragmas
Comprimento [m]	Largura [m]	Altura [m]		
3,00	2,00	0,17	6	2
4,00	2,00	0,17	8	3
5,00	2,00	0,17	10	4
6,00	2,00	0,17	12	5
3,00	2,00	0,23	6	2
4,00	2,00	0,23	8	3
5,00	2,00	0,23	10	4
6,00	2,00	0,23	12	5
3,00	2,00	0,30	6	2
4,00	2,00	0,30	8	3
5,00	2,00	0,30	10	4
6,00	2,00	0,30	12	5

EXECUÇÃO DA OBRA

Placa de Obra

A placa de obra solicitada no orçamento deverá ser a mesma exigida pelo convênio. Placa de obra para construção em chapa galvanizada nº 22, adesivada, suporte de caibro de madeira 5x5cm. Deverá ser colocada duas placas de obra, nas dimensões de 2,00m x 1,50m (3,00 m²). Deverá ser colocada no local estratégico mais próximo da obra. Terão que ser colocada uma placa próxima a ponte de concreto.

Limpeza do Local:

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção ambiental.

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-se os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas vizinhanças.

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras árvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser amarradas e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo.

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento e limpeza somente são consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1m abaixo do greide de terraplenagem.

Nas áreas de implantação de aterros, a camada superficial contendo matéria orgânica, deve ser removida na espessura total, a menos que haja indicação em contrário do projeto ou da fiscalização.

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade que assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais indesejáveis.

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de limpeza, devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposição das áreas de exploração de materiais.

Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem ser depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização. Os serviços de limpeza podem ser dispensados em terrenos de solos moles, se indicado em projeto.



Locação

O local será previamente demarcado, verificando-se a correta implantação geométrica do projeto, realizando-se a remoção de todos os materiais que possam afetar a perfeita implantação do projeto.

Locação convencional de obra, através de ponto para referência topográfica das estacas cravadas.

A Contratada efetuará a locação da obra, obedecendo-se rigorosamente as cotas e aos alinhamentos estabelecidos no projeto.

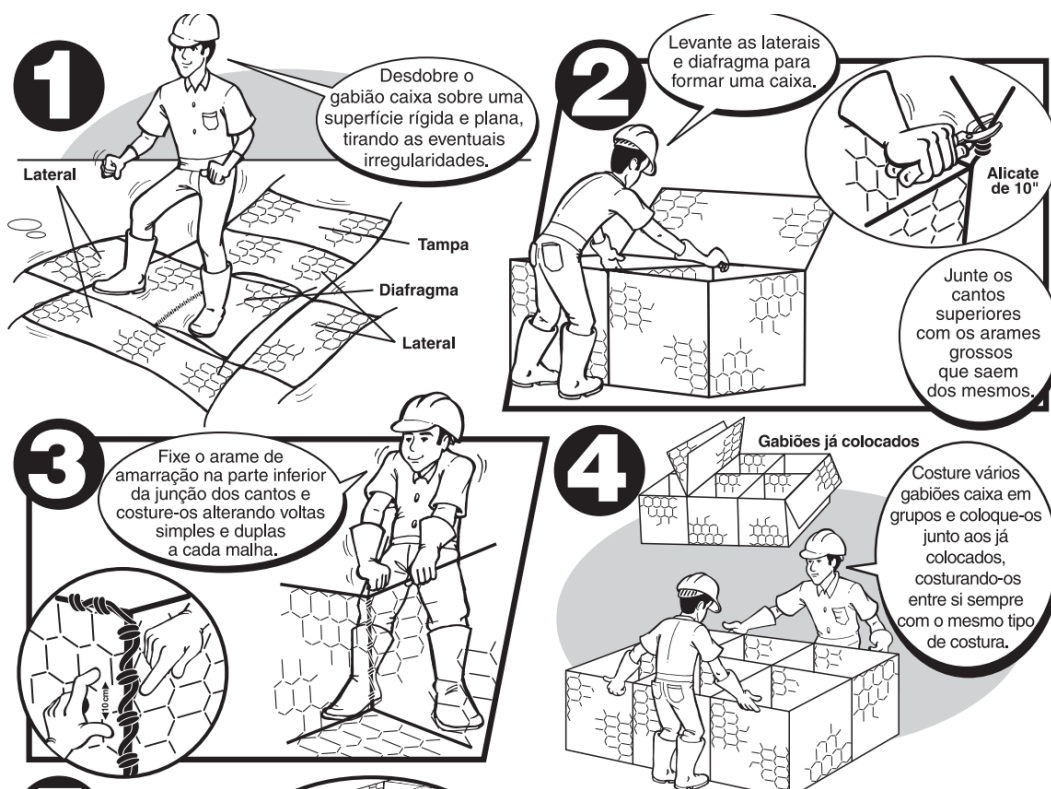
Utilizar equipamentos topográficos de precisão.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará para a contratada, na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificações e demolições necessárias.

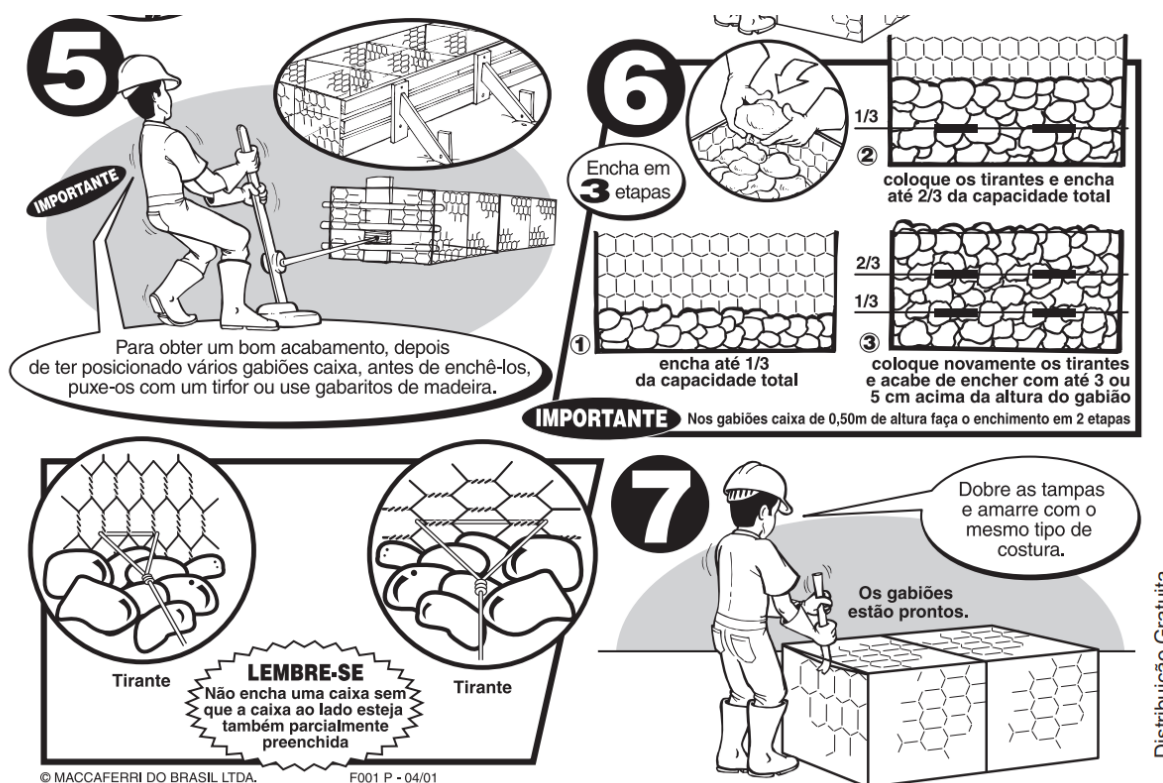
Gabião Caixa

Para gabiões do tipo caixa feitos de malha galvanizada, o processo de instalação envolve várias etapas detalhadas:

a) Montagem: Os gabiões tipo caixa são entregues no local da obra pelas fábricas, dobrados e embalados em pacotes. No canteiro, é necessário abrir e montar cada caixa, unindo-as pelas arestas com costura e fixando os diafragmas nas paredes laterais. Os gabiões vazios são agrupados lado a lado, formando uma linha contínua, e amarrados uns aos outros pelas arestas antes de serem preenchidos.



b) Enchimento: O preenchimento dos gabiões pode ser realizado manualmente ou com o auxílio de máquinas, dispondo as pedras de maneira que sejam minimizados os espaços vazios dentro da caixa.



c) Fechamento: Após o enchimento das caixas, as tampas são fechadas e amarradas às bordas dos diafragmas para selar a estrutura.

d) Atirantamento: Durante o enchimento, tirantes podem ser colocados dentro das células dos gabiões para reforçá-los, alinhar as paredes opostas e prevenir deformações. A quantidade e a localização dos tirantes dependem do tipo de projeto, e o material usado para os tirantes deve ter propriedades semelhantes às do fio da malha, embora geralmente de diâmetro menor para facilitar o manuseio.

Para gabiões do tipo caixa feitos de malha galvanizada e plastificada com PVC, é necessário considerar cuidados específicos além das etapas básicas de montagem, enchimento, fechamento e atirantamento:

a) Precauções Adicionais: Devido à sensibilidade do revestimento de PVC, atenções especiais devem ser tomadas para evitar danos ao revestimento dos fios durante o manuseio e a movimentação das telas no canteiro de obras. Isso implica manipular os materiais com cuidado para preservar a integridade do revestimento, protegendo-o de cortes, arranhões ou qualquer outro tipo de dano que possa comprometer a durabilidade e a eficácia do gabião.

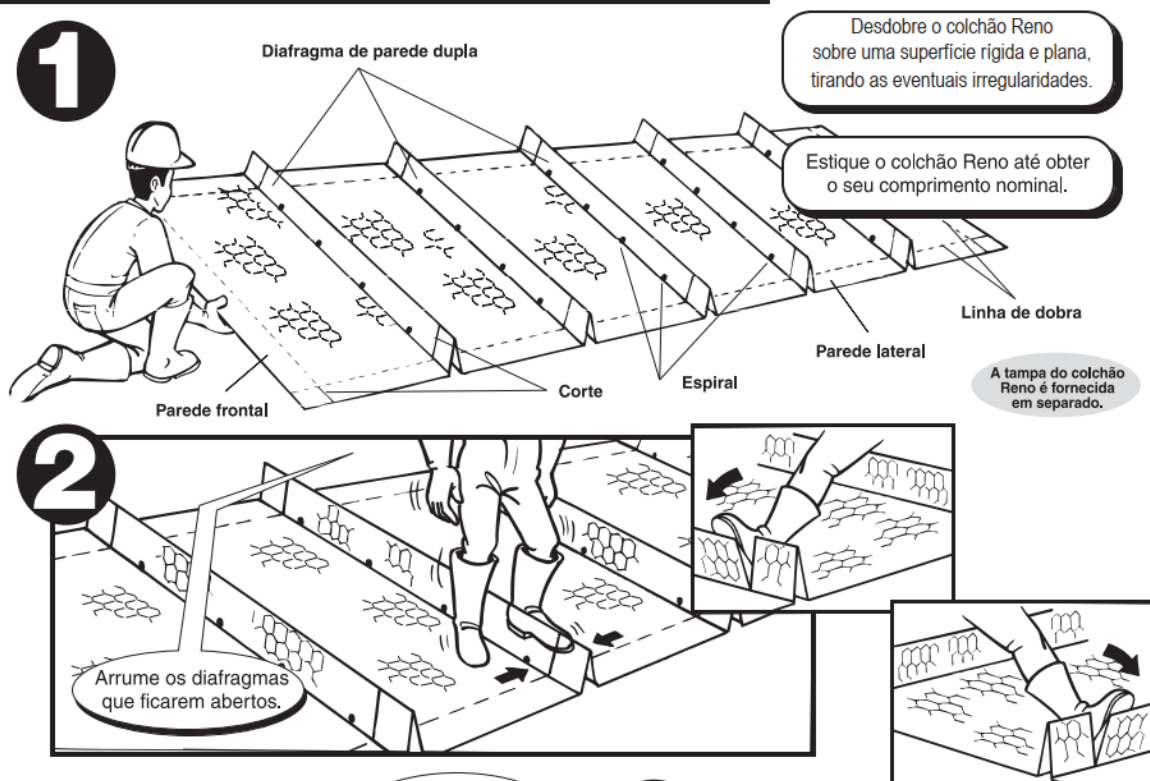
b) Fio de Costura: O fio utilizado na costura das malhas dos gabiões também deve ser plastificado, assegurando consistência com o material principal dos gabiões e mantendo a resistência à corrosão e a durabilidade da estrutura. O uso de fio

plastificado para a costura contribui para a integridade geral do gabião, uma vez que todas as partes expostas ao ambiente apresentarão resistência uniforme aos elementos, especialmente em condições úmidas ou salinas.

Colchão Reno

Para gabiões do tipo Reno com diafragmas galvanizados, as etapas de instalação seguem um procedimento similar ao dos gabiões tradicionais:

a) Montagem: Os colchões Reno, assim como os gabiões tipo caixa, são entregues no local da obra dobrados e empacotados. Na montagem, as quinas e as bordas dos diafragmas são unidas às paredes laterais. Cada unidade, posicionada sobre uma base já preparada, é então costurada às unidades adjacentes, facilitando-se este processo ao manter os colchões vazios durante a operação.

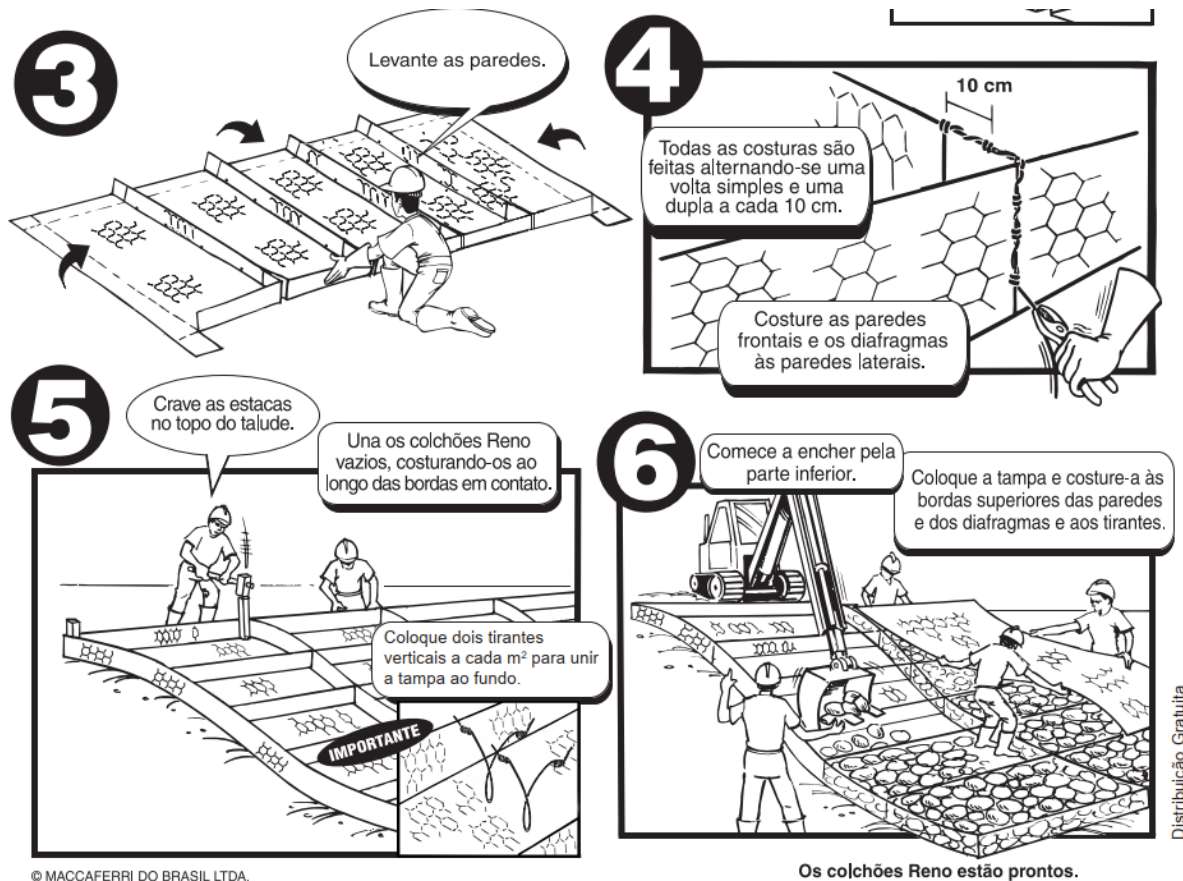


b) Enchimento: O enchimento pode ser realizado tanto manualmente quanto com o uso de maquinário. É recomendável o uso de material pesado e não friável, com a menor dimensão variando entre uma e duas vezes a abertura da malha.

c) Fechamento: A tampa, que é uma tela de malha solta reforçada nas bordas com um fio de diâmetro superior, deve ser fixada ao corpo do colchão Reno, primeiramente pelas arestas laterais e, em seguida, pelos diafragmas internos.

Para gabiões do tipo Reno com diafragmas galvanizados e plastificados, deve-se seguir a mesma sequência de operações descritas acima, com a adição de cuidados específicos para evitar danos ao revestimento de PVC, similar aos procedimentos para gabiões plastificados.

Gabiões Cilíndricos: São geralmente usados em situações emergenciais ou provisórias devido à sua fácil instalação e rápida execução. Podem ser enchidos tanto pelas extremidades (tipo saco) quanto pela lateral (tipo bolsa) e fechados sem necessidade de uma forma regular. O enchimento com pedras e as amarrações seguem as mesmas diretrizes aplicadas aos gabiões tipo caixa ou Reno.



Considerações Ambientais: É essencial adotar práticas e procedimentos que visem à preservação ambiental, seguindo as normas e diretrizes técnicas estabelecidas pelo Município.

Inspeções

- **Controle de Insumos:** A qualidade das malhas hexagonais, arames e pedras deve ser assegurada por meio de certificados de qualidade do fabricante e inspeções visuais ou testes práticos no local.
- **Controle da Execução:** Inclui a verificação das dimensões das estruturas e seu correto posicionamento conforme o projeto, com tolerâncias específicas para variações dimensionais e de localização.

O controle da montagem e do preenchimento das caixas de gabião é essencial para garantir a eficácia e a durabilidade da estrutura. Este controle é baseado principalmente em inspeções visuais, focando em:

a) Posicionamento das Pedras: É crucial que as pedras sejam dispostas de forma a ocupar o máximo possível do espaço interno da gaiola, minimizando os vazios. Isso contribui para a estabilidade e resistência da estrutura contra as forças hidráulicas e mecânicas.

b) Formato da Estrutura: A "gaiola" de gabião deve manter a forma de um paralelepípedo retângulo ao longo de toda a sua montagem. Isso assegura que a estrutura terá a resistência mecânica projetada e facilitará o empilhamento e a conexão com outras unidades.

c) Fechamento das Arestas: O processo de fechamento das arestas da gaiola deve ser realizado utilizando-se o fio de arame especificado no projeto. Essa medida garante a integridade da estrutura, prevenindo deslocamentos das pedras e o consequente enfraquecimento da estrutura.

Verificação do Produto

A verificação final do produto, ou seja, da estrutura de gabião montada, é feita através da medição de suas dimensões geométricas externas e da comparação de seu posicionamento real com o indicado no projeto. Para estas medidas, são aceitáveis tolerâncias de até 10% em medidas isoladas. Esta flexibilidade leva em conta variações menores que podem ocorrer devido à natureza dos materiais e à complexidade do terreno, sem comprometer a funcionalidade da estrutura.

Normas aplicáveis

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 16 – Atividades e operações perigosas;

NR 21 – Trabalho a Céu Aberto;

ABNT

ABNT NBR 08964 – Arame de Aço para Gabiões;

ABNT NBR 8044 – Projetos geotécnicos;

ABNT NBR 11682 – Estabilidade de Encostas;

ABNT NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações.

NBR-9061 – Segurança de escavação a céu aberto.

NBR-10514 - Redes de Aço com Malha de Dupla Torção para Gabiões

Caso aplicável, normas internacionais também poderão ser consultadas para complementar as diretrizes técnicas, tais como:

ASTM A123: Padrão para revestimento de zinco (galvanização) em produtos de aço;

Sustentabilidade

Serão adotadas práticas sustentáveis em todas as fases da obra, incluindo a seleção de materiais ecologicamente corretos, gestão eficiente de resíduos e minimização do impacto ambiental.

Regulamentações Locais e Estaduais

Além das normas técnicas, o projeto também seguirá as regulamentações e diretrizes locais e estaduais pertinentes, incluindo:

- Código de Obras do Município de Guarujá do Sul
- Diretrizes Ambientais do Estado de Santa Catarina e do Conder.

Licenças e Permissões

Todas as licenças e permissões necessárias serão obtidas antes do início da obra. Isso inclui, mas não se limita a:

- Licença Ambiental
- Licença de Instalação
- Licença de Operação

23

Documentação de Conformidade

Toda a documentação relacionada à conformidade com normas e regulamentações será mantida de forma organizada e acessível. Isso inclui relatórios de inspeção, certificados de materiais e registros de auditorias.

Gestão de Riscos

Um plano de gestão de riscos deverá ser elaborado pela empreiteira para identificar, avaliar e mitigar possíveis riscos que possam impactar o cronograma, o orçamento ou a qualidade da obra.

Responsável técnico pela elaboração dos projetos

Engenheiro Civil Responsável: Engº. Rodrigo Emanuel Rabello infra-assinado neste memorial.

Barracão de Obra – Depósito

Deverá ser providenciado local adequado para depósito de materiais, alojamento se necessário bem como escritório de campo. O barracão de obra deverá ter dimensões de 3,00m por 3,00m, para que possa melhor aproveitar as folhas de madeirite. Os materiais serão: cobertura com telha fibrocimento com espessura de 6 mm no

tamanho de 1,00 x 3,05 m e vedada com madeirite de espessura de 10 mm, com piso em cimentado rústico. Porta de madeirite com no mínimo três dobradiças de latão e suporte para colocar cadeado. Deverá ter instalação elétrica com lâmpada e tomada.

Segurança

A CONTRATADA deverá providenciar crachá de identificação dos seus funcionários contendo o nome, função, número do documento de identificação e foto recente.

REPARO DOS MUROS DE ALVENARIA DE PEDRA

Antes de iniciar o assentamento das pedras para a execução do muro, será feita regularização e compactação do solo para a base dele.

Será executado com pedras existentes retirada da demolição dos muros junto a nova ponte. Para o assentamento das pedras será utilizada argamassa de cimento e areia grossa na proporção de 1:3.

O muro será executado com paredes simples ou duplas, conforme necessidade identificada em campo e determinação da fiscalização.

O preenchimento do muro deverá ser em solo, sendo necessário sempre deixar espaços entre as pedras para que possibilite a drenagem das águas pluviais.

Na lateral aterrada do muro, antes da colocação de solo, se necessário, deverá ser feita camada de pedra brita para o dreno de escoamento das águas adjacentes do terreno.

Aterro deverá ser compactado manualmente em camadas sucessivas de 20 cm, sendo que o material de solo será o indicado pela fiscalização. É imprescindível que o material do aterro tenha auto grau de compactação para que não ocorra posteriores deslizamentos.

O talude formado deverá ter inclinação máxima de 25° ou 46% e possuir cobertura vegetal de solo com gramíneas feito pela prefeitura local após conclusão dos serviços.

SUPRESSÃO VEGETAL

Destocamento de Mata Leve

Este serviço deve promover a remoção, do terreno, das obstruções naturais existentes, tais como tocos e raízes, entre outros. A operação compreende:

- Destocamento, que compreende o corte e remoção de tocos de árvores e raízes, após o serviço de corte e desmatamento total;
- Seccionamento em toras, que consiste no corte dos troncos de maior porte, com a finalidade de transformá-los em toras de dimensões tais que facilitem a sua remoção.



Supressão de Mata Leve

Este serviço deve promover a remoção, do terreno, das obstruções naturais ou artificiais existentes, tais como árvores, arbustos, entulho, matacões, estruturas e outros, incluindo o desmatamento, que compreende o corte e a remoção da vegetação, qualquer que seja seu porte ou densidade e de toda a camada orgânica existente na área considerada.

As operações devem ser executadas mecanicamente, com utilização de equipamento adequado, complementado com o emprego de serviços manuais. O equipamento utilizado, é escolhido em função da densidade, tipo de vegetação e das condições de suporte do terreno natural.

TERRAPLENAGEM

Remoção De Camada Vegetal

O serviço consiste na raspagem da camada vegetal do terreno, com espessura média de 20cm, posterior aos serviços de supressão vegetal e destocamento. O serviço compreende também a carga do material raspado e o transporte até o ponto de estocagem, interno a obra, a ser indicado pela fiscalização da obra.

O material estocado deve ser protegido contra as intempéries (chuva e vento) com o uso de lonas plásticas adequadas.

25

Escavação, Carga, Transporte e Espalhamento de Material

O serviço consiste na escavação e carga de material (de 1ª categoria ou solo mole) com o uso de escavadeira hidráulica. O serviço compreende também o transporte até o local de aterro e o espalhamento do material com o uso de trator de esteira ou motoniveladora.

As áreas a serem escavadas devem estar demarcadas, desmatadas, destocadas, livre de entulhos e sem a camada vegetal superficial.

As marcações do eixo e dos “off sets”, com como as referências de nível (RN) relacionadas com os segmentos a serem escavados devem ser realizadas pela equipe de topografia da CONTRATADA.

As áreas que receberão o material escavado (áreas de aterro ou estocagem) deverão estar preparadas, demarcadas, desmatadas, destocadas, livre de entulhos e sem a camada vegetal superficial.

Os taludes escavados devem apresentar a inclinação indicada nos projetos, sendo aproximadamente de 45°, ou seja, na razão de 1:1.

Execução de Aterro Compactado

O serviço consiste na execução de aterro compactado utilizando o material escavado na obra, com o uso de rolo compactador pé de carneiro e/ou rolo compactador liso, além de caminhão pipa ou outro equipamento para umedecer o material até o ponto de umidade ótima.

O serviço compreende a homogeneização do material, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados para construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide de terraplenagem. O material deve ser lançado, espalhado e compactado em camadas que não devem ter espessura superior a 30cm.

As 3 camadas finais do aterro nas áreas que serão pavimentadas devem ser compactadas na umidade ótima e a 100% da Energia do Proctor Normal. As demais camadas e as áreas que não serão pavimentadas devem ser compactadas a 95% da energia do PN ou por controle visual, conforme determinação da equipe de obra do ALPHAVILLE.

As áreas a serem aterradas devem estar demarcadas, desmatadas, destocadas, livre de entulhos e sem a camada vegetal superficial.

As marcações do eixo e dos “off sets”, com como as referências de nível (RN) relacionadas com os segmentos a serem escavados devem ser realizadas pela equipe de topografia da CONTRATADA.

Acabamento de Passeios e Cabeças de Quadra

26

O serviço consiste no acabamento do terreno que não será pavimentado, após a finalização dos cortes e aterros na área compreendida. O serviço deve ser executado com motoniveladora ou equipamento de porte adequado e deve deixar o terreno com uma inclinação constante, concordando os terrenos com o pavimento e pronto para receber a camada vegetal.

Carga, Transporte e Espalhamento de Material Vegetal Estocado

O serviço consiste na carga com escavadeira hidráulica, transporte com caminhão e espalhamento com motoniveladora do material orgânico estocado na obra ou no bota fora, sobre o terreno acabado. O terreno deve ficar com inclinação constante, concordando com o pavimento ou terreno existente.

GENERALIDADES

DISPOSIÇÕES GERAIS

A mão de obra será de primeira qualidade, o acabamento esperado é de inteiro acordo com as especificações abaixo. Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer trabalho executado que não obedeça rigorosamente às condições contratuais.

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas:

- da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução;
- da Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul
- do órgão concedente dos recursos (Convênio).

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que porventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto ou da Fiscalização da Prefeitura Municipal.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando eles não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo.

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução dela. É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, diário de obras, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços. Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.

27

No caso de a Empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do projeto ou fiscal de obras, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

A empreiteira deverá instalar o canteiro de obras dentro das Normas, com abastecimento de energia elétrica, fornecimento de materiais e demais disposições que se fizerem necessárias para o bom andamento dos serviços, levando em conta as condições de segurança do local no que se refere à segurança de pessoas e sinalização, equipamentos de segurança dos funcionários que executarão as obras e manter no local o livro de diário e controle do andamento da obra.

ACESSO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Os acessos e instalações provisórias necessárias à execução da obra deverão ser construídos de modo a assegurar o melhor fluxo dos materiais, veículos, equipamentos e mão-de-obra, não interferindo no bom andamento dos trabalhos da CONTRATADA. Estes acessos e instalações provisórias deverão estar sempre em boas condições e os custos destes deverão estar diluídos nos preços das planilhas orçamentárias.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a Empreiteira, obriga-se a manter sob sua responsabilidade, no canteiro de obras, pessoal especializado, para dar assistência técnica e administrativa ao andamento conveniente dos trabalhos.

EQUIPAMENTOS

Deverá a Empreiteira, fornecer o equipamento mecânico e ferramental necessário, aliciar mão-de-obra idônea, obter os materiais necessários em quantidades suficientes para a conclusão das obras no prazo fixado.

LICENÇAS E TAXAS

A Empreiteira obriga-se a obter todas as licenças necessárias aos serviços, observar os regulamentos e posturas referentes à obra, atender ao pagamento de seguros pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito à obra.

ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO

Prefeitura manterá os prepostos seus devidamente credenciados junto a Empreiteira, com a autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer ação de orientação das obras e serviços de construção.

RESPONSABILIDADE E GARANTIA

O Construtor, assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos trabalhos.

DIÁRIO DE OBRAS

A CONTRATADA deverá manter atualizado em seu canteiro, o Diário de Obra, com folhas numeradas em duas vias, sendo a 1ª via destacável, onde devem ser apontados diariamente:

- Efetivo da Empreiteira por categoria, na obra;
- Descrição por Solicitação de Serviço, dos serviços realizados e o efetivo utilizado nos mesmos;
- Ocorrências do dia.

A critério da fiscalização, poderá ser utilizado diário de obra digital ou online.

NORMAS DE SEGURANÇA E ADMINISTRATIVAS

Será de responsabilidade da CONTRATADA, cumprir e fazer que as subempreiteiras sob sua responsabilidade cumpram as normas de segurança, disciplinares e administrativas, bem como as Normas de Segurança do Trabalho estabelecidas pela

portaria nº 3214 de 08.06.78 e suas alterações, especialmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, cujo cumprimento será fiscalizado.

A Empreiteira deverá manter os funcionários sob sua administração uniformizados, com o logotipo na parte superior da roupa.

SUPERVISÃO DA OBRA

A CONTRATADA deverá manter um engenheiro coordenador do contrato residente na obra, assim com um mestre de obras, em tempo integral durante o tempo de duração dela, com experiência de pelo menos, cinco anos em obras do mesmo porte e característica, com capacidade de coordenar as decisões técnicas, durante todo o período da execução dos serviços.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Os muros de gabiões, sendo estruturas de gravidade, podem ser dimensionados com base em teorias e métodos consagrados na engenharia geotécnica. A determinação dos empuxos que atuam sobre essas estruturas é essencial para garantir sua estabilidade e segurança.

- Teorias de Rankine e Coulomb: Estas teorias clássicas são frequentemente aplicadas na análise de empuxos em muros de contenção. A teoria de Coulomb é particularmente útil para casos mais simples, oferecendo uma abordagem eficaz para uma ampla gama de situações práticas, ao considerar fatores como a inclinação do muro e do solo, além da fricção entre eles.

- Método do Equilíbrio Limite: Para situações mais complexas, que não podem ser adequadamente abordadas pelas teorias de Rankine ou Coulomb, o método do equilíbrio limite é uma alternativa. Este método oferece uma análise detalhada do potencial de falha, levando em consideração as condições específicas do projeto.

- Características do Solo: A análise das características do solo adjacente ao muro é crucial, especialmente porque este frequentemente consiste em material de aterro, usualmente não coesivo. A coesão do solo é comumente considerada nula para essas análises, especialmente em solos argilosos sob condições drenadas, refletindo o estado mais crítico da resistência ao cisalhamento.

- Ângulo de Atrito: O ângulo de atrito entre o solo e a estrutura de gabiões pode geralmente ser igualado ao ângulo de atrito interno do solo, devido à rugosidade das faces dos gabiões. Se houver a presença de um filtro geotêxtil entre o solo e o muro, o valor deste ângulo deve ser ajustado para ser ligeiramente menor, refletindo a interface menos rugosa.

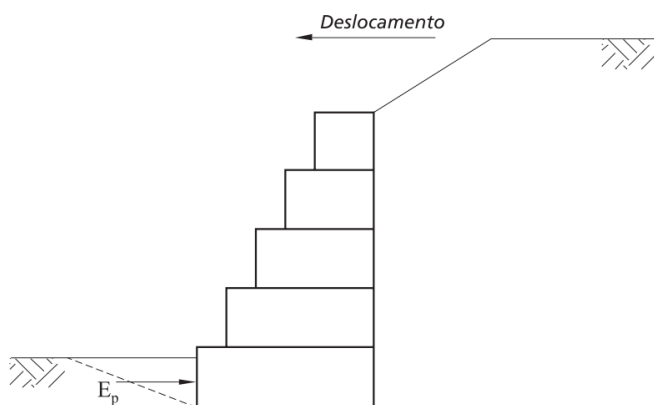
- Ferramentas Computacionais: Para facilitar o complexo processo de dimensionamento, especialmente em situações que exigem análises mais aprofundadas, programas computacionais como o GawacWin são utilizados.



Distribuído pela Maccaferri, este software emprega o método do equilíbrio limite para calcular o empuxo ativo, adaptando-se a uma ampla variedade de cenários de projeto.

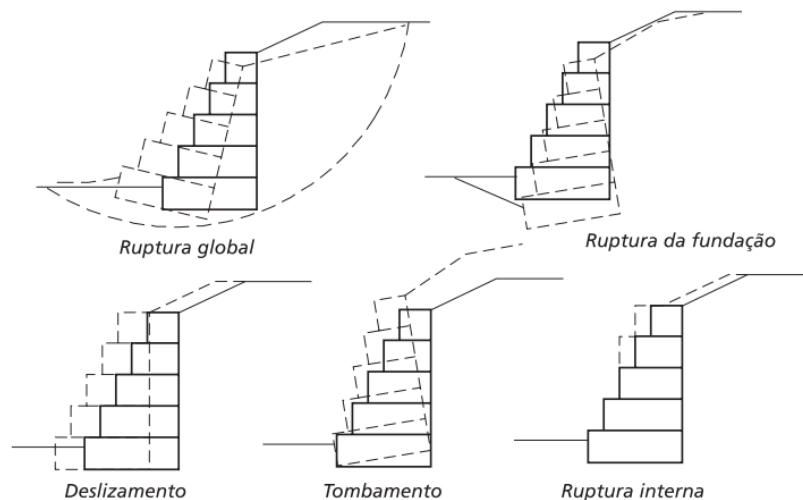
Essas diretrizes e ferramentas proporcionam uma base sólida para o dimensionamento eficaz de muros de gabiões, assegurando que eles possam resistir às forças atuantes e permanecer estáveis e seguros ao longo do tempo.

O cálculo do empuxo passivo é vital para compreender a resistência que o solo à frente do muro oferece contra o deslocamento horizontal. Este empuxo é especialmente relevante quando o muro está posicionado em uma cota mais baixa em relação à superfície do solo. A teoria de Rankine, por sua simplicidade e eficácia, é frequentemente aplicada para calcular essa resistência, mas é preciso cautela ao considerar a contribuição do empuxo passivo. Ele só deve ser contabilizado quando houver certeza de que não ocorrerão escavações ou erosões que possam comprometer o solo em frente à estrutura de contenção.



Tanto os métodos de Coulomb quanto o do equilíbrio limite pressupõem, por simplicidade, que a superfície de ruptura é plana. Essa suposição pode não refletir a condição mais crítica de equilíbrio para a cunha de solo, visto que o atrito entre o solo e a estrutura pode levar a uma superfície de ruptura curva, considerada mais crítica em análises precisas. Métodos que empregam superfícies de ruptura curvas, como espirais logarítmicas, oferecem um detalhamento maior, embora para o cálculo do empuxo ativo, a diferença entre os valores obtidos com superfícies planas e curvas seja geralmente menor que 10%, muitas vezes situando-se dentro de uma margem de 5%. Isso justifica o uso de superfícies planas para o cálculo do empuxo ativo, devido à simplicidade e abrangência da análise.

No entanto, para o empuxo passivo, a discrepância entre os resultados obtidos com superfícies de ruptura planas e curvas pode ser significativamente maior, destacando a importância do atrito entre o solo e a estrutura de contenção. Nesse contexto, resultados precisos para o empuxo passivo, considerando o atrito, exigem análises mais complexas, e os métodos que utilizam superfícies planas podem não ser adequados sem ajustes ou considerações adicionais sobre o comportamento do solo e as interações solo-estrutura.

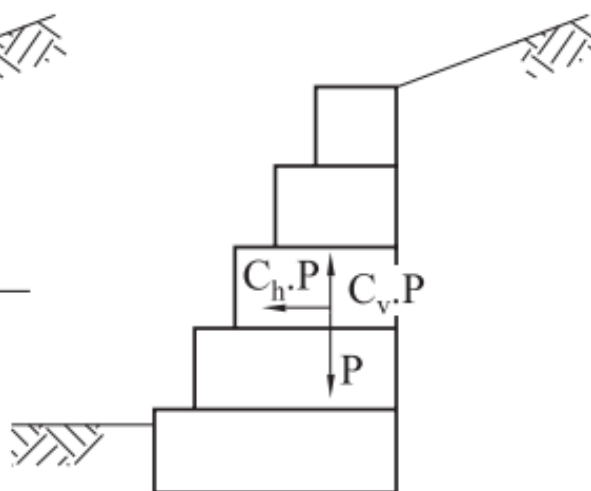
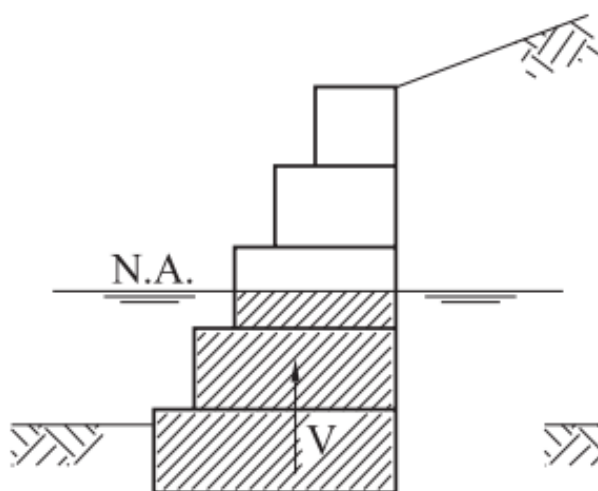
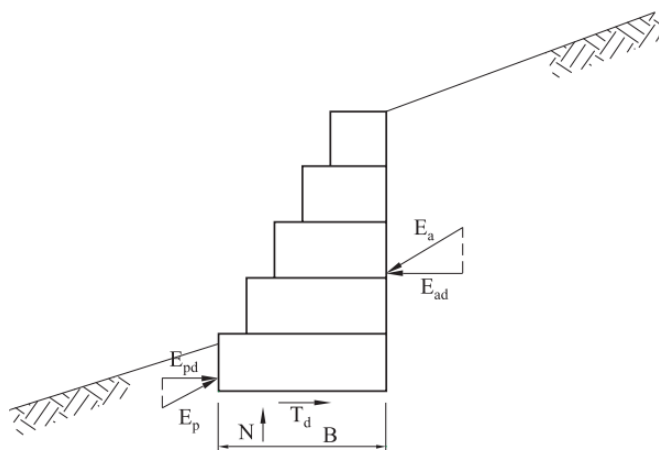
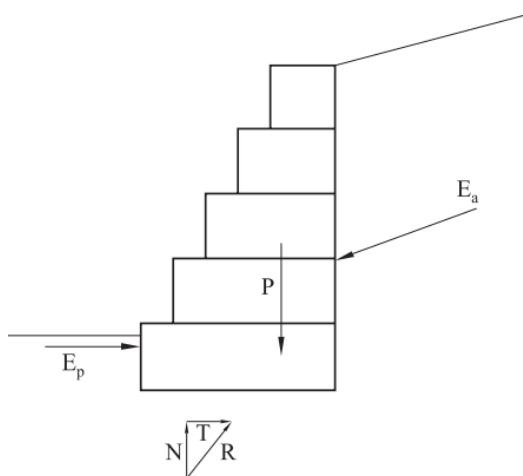


As estruturas de contenção, como os muros de gabiões, são fundamentais em projetos geotécnicos para garantir estabilidade a terrenos em desnível. No entanto, diversas formas de falha podem ocorrer se a estrutura não for adequadamente projetada e construída. Aqui estão os principais modos de falha e suas causas:

1. **Deslizamento sobre a Base:** Esse tipo de falha acontece quando a fricção ao longo da base do muro, somada ao empuxo passivo (resistência oferecida pelo solo à frente do muro), não é suficiente para contrabalancear a força do empuxo ativo (pressão exercida pelo solo atrás do muro). Se a soma dessas resistências for menor que o empuxo ativo, há risco de deslizamento da estrutura.
2. **Tombamento:** O tombamento ocorre quando o momento gerado pelo peso da estrutura, que atua estabilizando-a, é insuficiente frente ao momento desestabilizador causado pelo empuxo ativo. Esse desequilíbrio pode fazer com que o muro tombe em direção ao solo que está tentando reter.
3. **Ruptura da Fundação ou Recalque Excessivo:** Esse modo de falha se dá quando as cargas transmitidas pela estrutura ao solo de fundação excedem a capacidade de carga do solo, podendo resultar em um assentamento (recalque) excessivo da fundação ou mesmo em sua ruptura.
4. **Ruptura Global do Maciço:** Refere-se ao escorregamento de uma grande massa de solo, incluindo a estrutura de contenção, ao longo de uma superfície de ruptura potencial que passa abaixo da fundação. Esse tipo de falha considera a estabilidade geral do sistema solo-estrutura.
5. **Ruptura Interna da Estrutura:** Especificamente para muros construídos com elementos como gabiões, a ruptura interna pode ocorrer devido ao escorregamento entre as seções dos gabiões ou pela falha dos materiais devido a pressões normais excessivas. Isso pode ser causado por uma distribuição desigual de pressões ou pelo enfraquecimento dos materiais devido a fatores como corrosão ou degradação.

Para evitar esses modos de falha, é crucial um projeto cuidadoso que considere as características do solo, as cargas atuantes e a interação entre a estrutura e o solo, além de uma execução atenta às especificações técnicas.

Tipo de solo	Ângulo de atrito [graus]
Areia angular, fofa	32 - 36
Areia angular, compacta	35 - 45
Areia sub-angular, fofa	30 - 34
Areia sub-angular, compacta	34 - 40
Areia arredondada, fofa	28 - 32
Areia arredondada, compacta	32 - 38
Areia siltosa, fofa	25 - 35
Areia siltosa, compacta	30 - 36
Silte	25 - 35



ϵ	h_s	$\phi = \delta$	Seção	h	B	η'	η''	σ_1	σ_2
0	0	20		1	1,0	13,49	2,55	0,15	0,20
				2	2,0	11,64	1,95	0,14	0,41
				3	3,0	10,84	1,75	0,15	0,53
				4	4,0	10,41	1,65	0,17	0,77
				5	5,0	10,14	1,59	0,19	0,94
				6	6,0	9,96	1,55	0,21	1,11
				7	6,5	8,55	1,50	0,34	1,27
0	0	25		1	1,0	17,23	3,94	0,14	0,22
				2	1,5	8,57	2,56	0,18	0,45
				3	1,5	3,92	1,89	0,54	0,50
				4	2,0	3,67	1,63	0,53	0,67
				5	3,0	4,59	1,58	0,31	0,90
				6	3,5	4,24	1,53	0,46	0,99
				7	4,5	4,82	1,53	0,37	1,16
0	0	30		1	1,0	21,98	5,99	0,13	0,23
				2	1,5	10,94	3,88	0,14	0,48
				3	1,5	5,01	2,87	0,41	0,63
				4	2,0	4,68	2,47	0,36	0,84
				5	2,0	3,25	2,17	0,75	0,88
				6	2,5	3,22	2,01	0,75	0,99
				7	3,0	3,23	1,91	0,76	1,13
0	1	25		1	1,5	10,87	2,09	0,18	0,21
				2	2,0	6,61	1,86	0,27	0,41
				3	2,5	5,37	1,72	0,86	0,59
				4	3,0	4,75	1,63	0,45	0,75
				5	3,5	4,39	1,56	0,55	0,39
				6	4,0	4,14	1,52	0,65	1,03
				7	5,0	4,67	1,51	0,50	1,25
5	0	20		1	1,0	5,83	2,23	0,21	0,20
				2	1,5	4,63	2,12	0,29	0,39
				3	1,5	2,71	1,86	0,79	0,34
				4	2,0	2,84	1,77	0,74	0,55
				5	2,0	2,16	1,65	1,38	0,37
				6	2,5	2,27	1,59	1,32	0,53
				7	3,0	2,37	1,57	1,30	0,70

Eng. Rodrigo Emanuel Rabello
CREA/RS 167.175-D :: CREA/MG 378.109 :: CREA/SC 202.640-5
Responsável Técnico e Sócio Administrador da Propor Engenharia LTDA.
RG: 1068999075 CPF: 959.704.010-72